4. சுவாசத் தளப்பொருள் புரதம் அல்லது கொழுப்பு எனில் சுவாச ஈவு மதிப்பு ஒன்றை விடக் குறைவு.

$2(C_{51}H_{98}O_6)+145O_2 \longrightarrow 102CO_2\uparrow+98H_2O+$ ஆற்றல்

ட்ரைபால்மிடின்(கொழுப்பு)

$$\text{ட்ரைபால்மிடின் சுவாச ஈவு} = \frac{102 \text{ மூலக்கூறுகள் } CO_2}{145 \text{ மூலக்கூறுகள் } O_2}$$

= 0.7 (ஒன்றை விடக் குறைவு)

5. சுவாசத் தளப்பொருள் ஒரு கரிம அமிலமாக இருந்தால் சுவாச ஈவு மதிப்பு ஒன்றை விட அதிகமாக இருக்கும்.

$C_4H_6O_5+3O_2 \longrightarrow 4CO_2\uparrow+3H_2O+$ ஆற்றல்

மாலிக் அமிலம்

$$\text{மாலிக் அமிலம் சுவாச ஈவு} = \frac{4 \text{ மூலக்கூறுகள் } CO_2}{3 \text{ மூலக்கூறுகள் } O_2}$$

= 1.33 (ஒன்றை விட அதிகம்)

சுவாச ஈவின் முக்கியத்துவம்

1. உயிருள்ளசெல்களில்காற்றுஅல்லதுகாற்றிலாச் சுவாசித்தல் எந்த வகையான சுவாசித்தல் நடைபெறுகிறது என்பதைக் குறிக்கிறது.

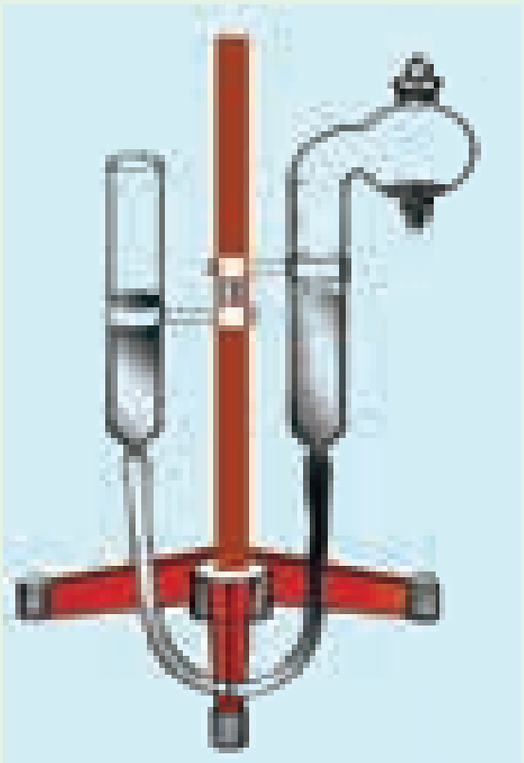
2. எந்த வகையான சுவாசத் தளப்பொருள் பயன்படுகிறது என்பதை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

சில மற்ற தளப்பொருள்களின் சுவாச ஈவு மதிப்புகள்

புரதங்கள்	:	0.8–0.9
ஒலியிக் அமிலம்(கொழுப்பு)	:	0.71
பால்மிடிக் அமிலம் (கொழுப்பு)	:	0.36
டார்டாரிக் அமிலம்	:	1.6
ஆக்ஸாலிக் அமிலம்	:	4.0

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

பல தாவரப் பகுதிகளில் சிவப்பு நிறம் இருக்கக் காரணம் ஆந்தோசயனின் இருப்பதால், இதனை உருவாக்க CO_2 வெளியேறுவதைக் காட்டிலும் அதிக அளவு O_2 வை பயன்படுத்திக் கொள்வதால் சுவாச ஈவு மதிப்பு ஒன்றை விடக் குறைவு.



சுவாசித்தல் மற்றும் சுவாச ஈவு ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் சாதனம் கேனாங்கின் சுவாசக் கணக்கீட்டு கருவி எனப்படுகிறது.

காற்று சுவாசத்தின் போது CO_2 வெளியிடுவதை நிரூபிக்கும் ஆய்வு

ஏதாவது விதையினை (நிலக்கடலை அல்லது மொச்சை விதைகள்) சிறிதளவு எடுத்து ஊறவைத்து முளைத்தலுக்கு உட்படுத்த வேண்டும். முளைத்தலுக்கு பின் கூம்புக்குடுவையினுள் வைக்க வேண்டும். புதிதாகத் தயாரிக்கப்பட்ட 4 ml பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு (KOH) கரைசலைச் சிறிய கண்ணாடி குடுவையில் எடுத்துக் கூம்புக் குடுவையினுள் நூலின் உதவியால் தொங்க விட்டு ஒரு துளை தக்கையினால் இறுக்கமாக மூட வேண்டும். வளைக்கப்பட்ட கண்ணாடி குழாயை எடுத்துச் சிறிய முனைப்பகுதியை தக்கையில் உள்ள துளை வழியாகக் கூம்புக்

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH14_TAMIL.indd 170 06-07-2018 14:39:00